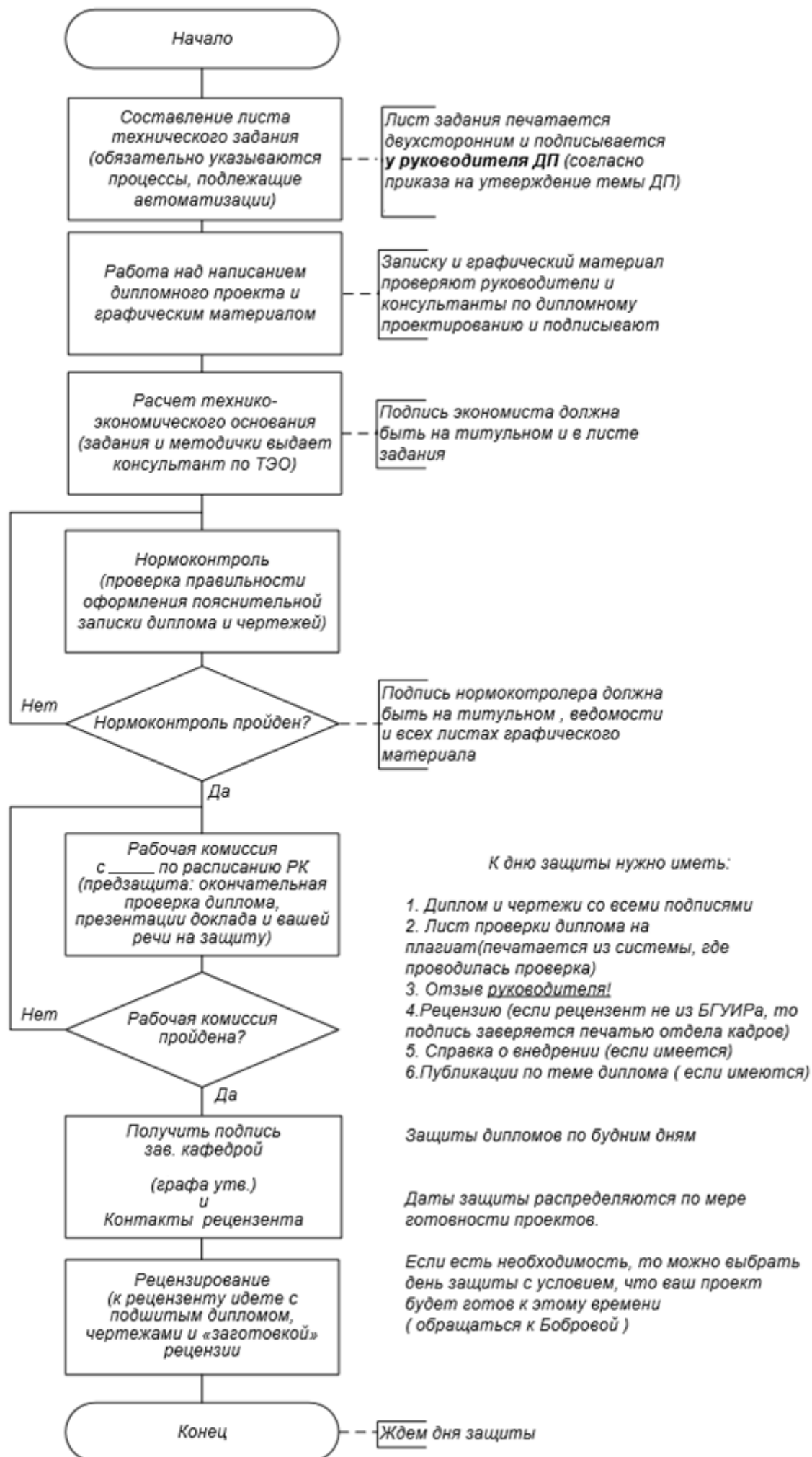




Тема, порядковый номер, фамилии руководителей и консультантов (указывается на титульном листе и других документах) берем из приказа, и она должна на **100% совпадать с (ПРИКАЗОМ)**.

По поводу ТЗ:

1. Печать на одном листе с двух сторон.
2. Поля должны быть зеркальными (по умолчанию в примере это не настроено), визуально в Ворде это выглядит как отступ 3см на первом листе слева, на втором справа (на распечатке со стороны, где будут проколоты отверстия, текста быть не должно)
3. Задание должно быть в ДВУХ экземплярах (один подшивается в записку, второй – сдается Навроцкому)
4. Просьба не путать руководителей и консультантов от кафедры (все смотреть в приказе на утверждение тем ДП)

Рамки для чертежей и плакатов, использовать только из примеров на сайте кафедры
Рисовать в Visio или libreoffice.

Чертежи, выполненные в других программах, могут не пройти нормоконтроль.

Требования к оформлению графического материала:

- Толщина основных линий 2пт
- Шрифт Arial Курсив
- Стрелки №12 (60°), размер – очень крупный
- Стрелки по ходу выполнения (сверху вниз, слева на право) не ставятся
- Подписи Да / Нет – над линией, либо справа от нее (если линия вертикальная)
- Текст не должен выходить за рамки блоков
- Команды в прямоугольных блоках отвечают на вопрос «что сделать?»
- Обратить внимание на блоки в схемах алгоритма (форма, и допускается ли их использование для данного типа схем)

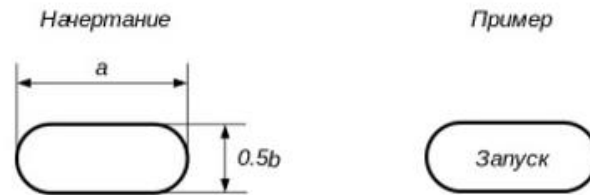
Основные элементы схем алгоритма

Значение

- **a** выбирается из ряда 15, 20, 25.. мм,
- **b** рассчитывается из соотношения $2a = 3b$.

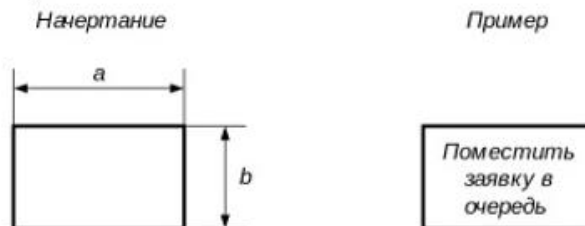
Ограничитель

Символ отображает вход из внешней среды и выход во внешнюю среду (начало или конец схемы программы, внешнее использование и источник или пункт назначения данных).



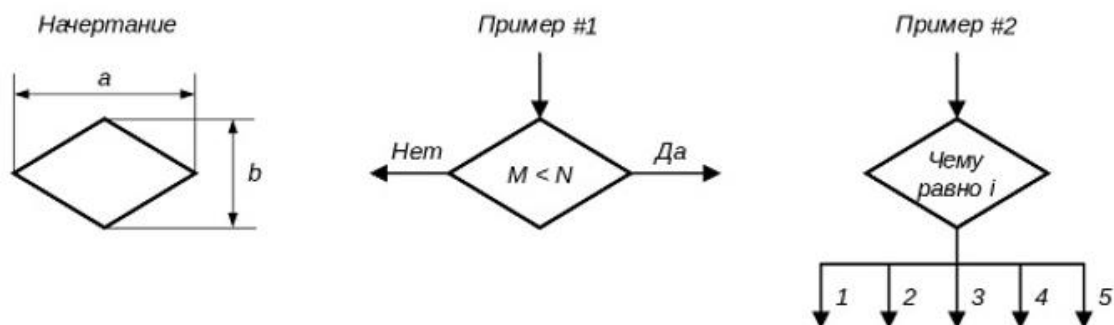
Действие

Символ отображает функцию обработки данных любого вида (выполнение определенной операции или группы операций, приводящее к изменению значения, формы или размещения информации или к определению, по которому из нескольких направлений потока следует двигаться).



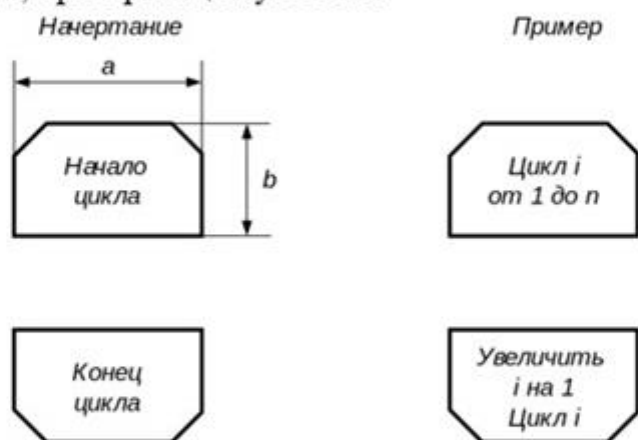
Вопрос

Символ отображает решение или функцию переключательного типа, имеющую один вход и ряд альтернативных выходов, один и только один из которых может быть активизирован после вычисления условий, определенных внутри этого символа. Соответствующие результаты вычисления могут быть записаны по соседству с линиями, отображающими эти пути.



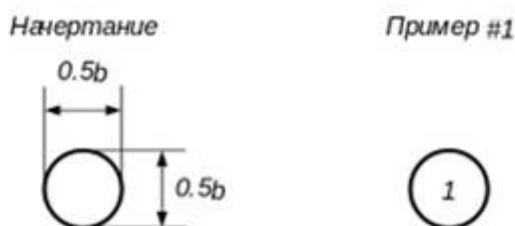
Цикл

Символ, состоящий из двух частей, отображает начало и конец цикла. Обе части символа имеют один и тот же идентификатор. Условия для инициализации, приращения, завершения и т. д. помещаются внутри символа в начале или в конце в зависимости от расположения операции, проверяющей условие.

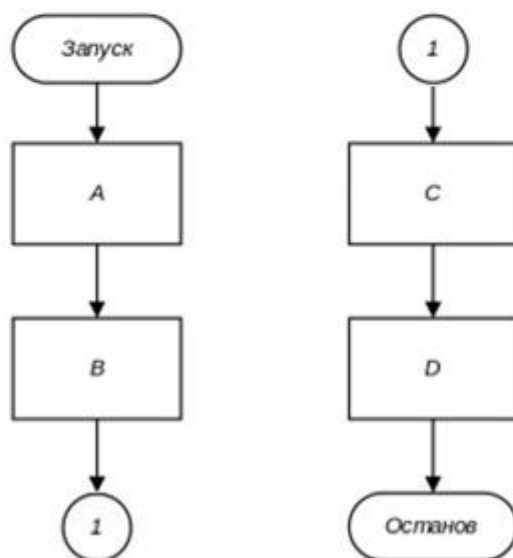


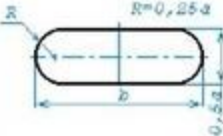
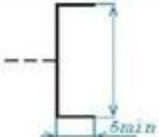
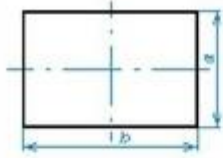
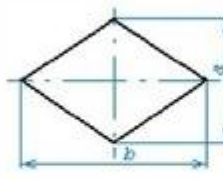
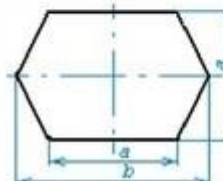
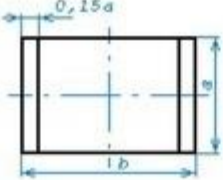
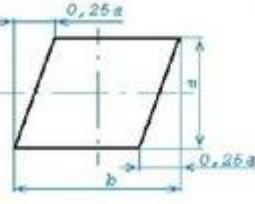
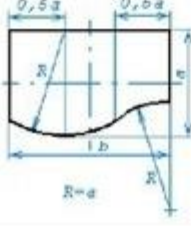
Соединитель

Символ отображает выход в часть схемы и вход из другой части этой схемы и используется для обрыва линии и продолжения ее в другом месте. Соответствующие символы-соединители должны содержать одно и то же уникальное обозначение.



Разделение алгоритма на две части с использованием соединителей



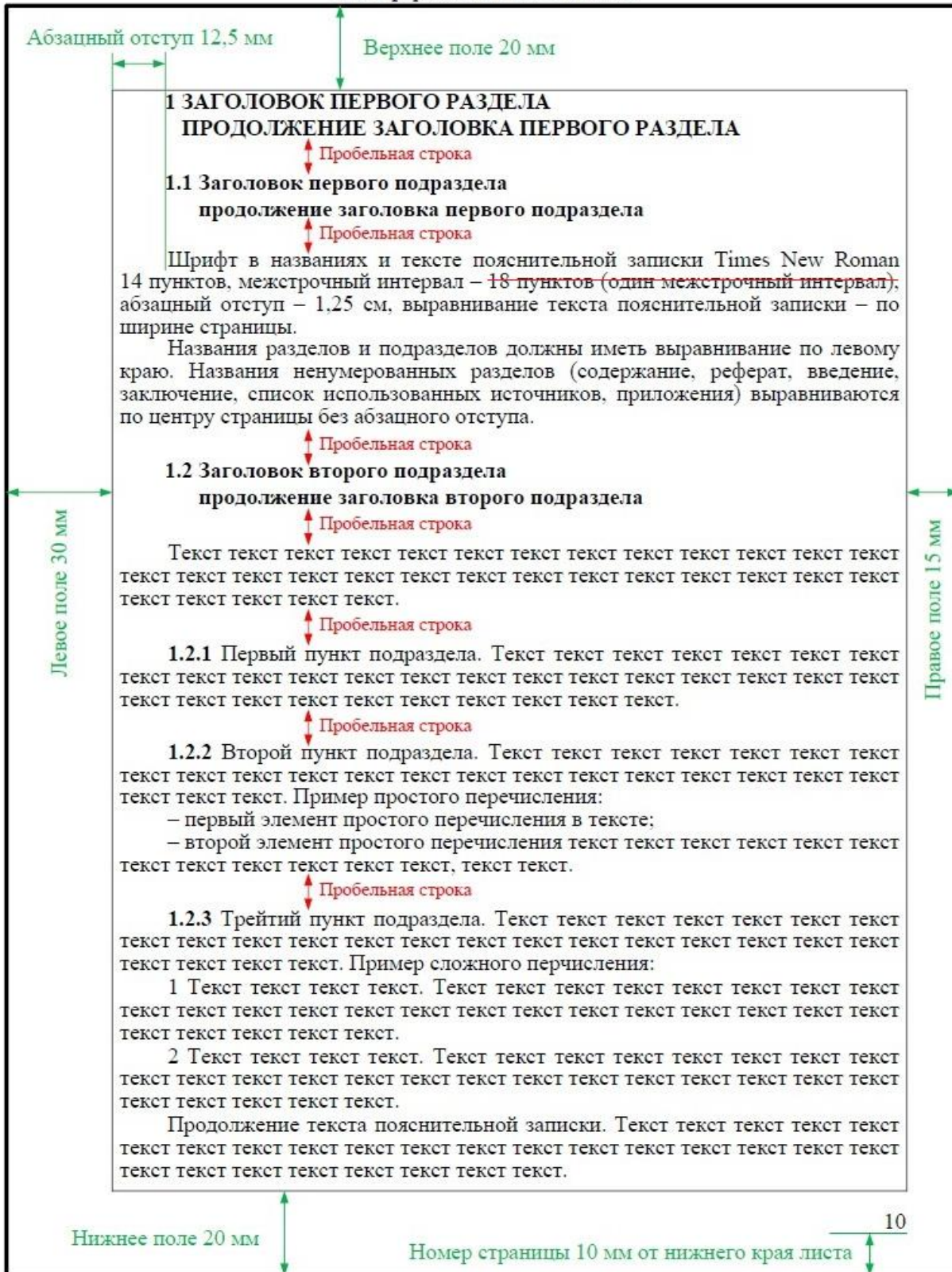
Пуск-останов		Начало, конец, прерывание процесса обработки данных или выполнения программы
Комментарий		Связь между элементом схемы и пояснением
Процесс		Выполнение операции или группы операций, в результате которых изменяется значение, форма представления или расположение данных
Решение		Выбор направления выполнения алгоритма или программы в зависимости от некоторых переменных условий
Модификация		Выполнение операций, меняющих команды, или группы команд, изменяющих программу (организация цикла)
Предопределенный процесс		Использование ранее созданных и отдельно описанных алгоритмов или программ
Ввод-вывод		Преобразование данных в форму, пригодную для обработки (ввод) или отображения результатов обработки (вывод)
Документ		Ввод-вывод данных, носителем которых служит бумага

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(обязательное)

Размеры полей текста, расположение заголовков, порядкового номера страницы на листе формата А4

Лист формата А4 297 × 210 мм



Левое поле 30 мм

Абзацный
отступ
12,5 мм

Пробельная строка

[illegible]

1.2.4.2 Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст. Пример перечисления с последующей
ссылкой:

а) текст текст текст текст²⁾;

б) ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ:

1) ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ ТЕКСТ:

[illegible][illegible]

1.2.4.3 Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst.

Пробельная строка

1.2.5 Пример оформления формулы в тексте. Текст текст текст текст текст
текст текст вычисляем по формуле

Пробельная строка

$$I = \frac{U}{R}, \quad (1.2)$$

Пробельная строка

[illegible]

R – текст текст текст текст текст текст

[illegible]

Текст текст текст текст текст текст текст текст
 Текст текст текст текст текст текст текст текст
 Текст текст текст текст текст.

Абзацный
отступ
12,5 мм

Последняя строка текста. Текст текст текст текст текст текст текст текст.

¹⁾ Пояснение сноски 1. Текст текст текст текст. Текст текст текст текст
т текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
т текст текст текст текст текст текст текст текст.

2) Пояснение сноски 2. Текст текст текст текст. Текст текст текст текст
т текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
т текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

Нижнее поле 20 мм

[illegible]

Пробельная строка

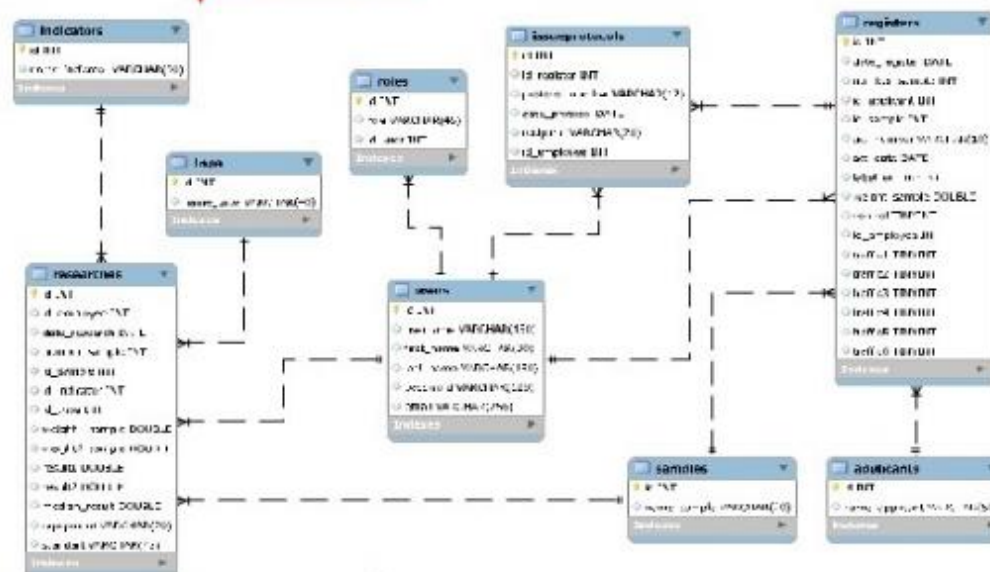


Рисунок и подрисуночная подпись выравниваются по центру страницы без абзацного отступа

Рисунок 5.1 – Название рисунка
продолжение названия

Продолжение текста. Текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст.

Верхнее поле 20 мм

Левое поле 30 мм

6 ЗАГОЛОВОК ШЕСТОГО РАЗДЕЛА**ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАГОЛОВКА ШЕСТОГО РАЗДЕЛА**

↑ Пробельная строка ↓

Пример оформления таблицы в тексте между абзацами. Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 6.1.

↑ Пробельная строка ↓

Таблица 6.1 – Название таблицы первая строка (выравнивание по левому краю)
вторая строка продолжение названия

Наименование показателя			
1 Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст			
2 Текст текст текст текст текст текст текст			
3 Текст			
Примечание – текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст.			

↑ Пробельная строка ↓

Продолжение текста. Текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст.

Пример оформления таблицы с переносом на следующую страницу
(таблица 6.2).

↑ Пробельная строка ↓

Таблица 6.2 – Название таблицы первая строка (выравнивание по левому краю)
вторая строка продолжение названия

Наименование показателя	Параметр 1	Параметр 2	Параметр 3
1	2	3	4
1 Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст			
2 Текст текст текст текст текст текст текст			
3 Текст			

Правое поле 15 мм

Нижнее поле 20 мм

Номер страницы 10 мм от нижнего края листа

Верхнее поле 20 мм

Продолжение таблицы 6.2

1	2	3	4
4 Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст			
5 Текст текст текст текст текст текст текст			

Пробельная строка

Продолжение текста. Текст текст текст текст. Текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
текст текст текст текст текст текст текст текст текст.

Левое поле 30 мм

Правое поле 15 мм

Нижнее поле 20 мм

Номер страницы 10 мм от нижнего края листа

В ведении текст:

Дипломный проект выполнен самостоятельно и проверен в системе «Антиплагиат». Процент оригинальности соответствует норме, установленной кафедрой, хх%. Цитирования обозначены ссылками на публикации, указанные в списке использованных источников

Отчет о проверке на заимствования не подшивается, а просто вкладывается в записку!

О том, как проверить диплом на заимствования, читайте далее.

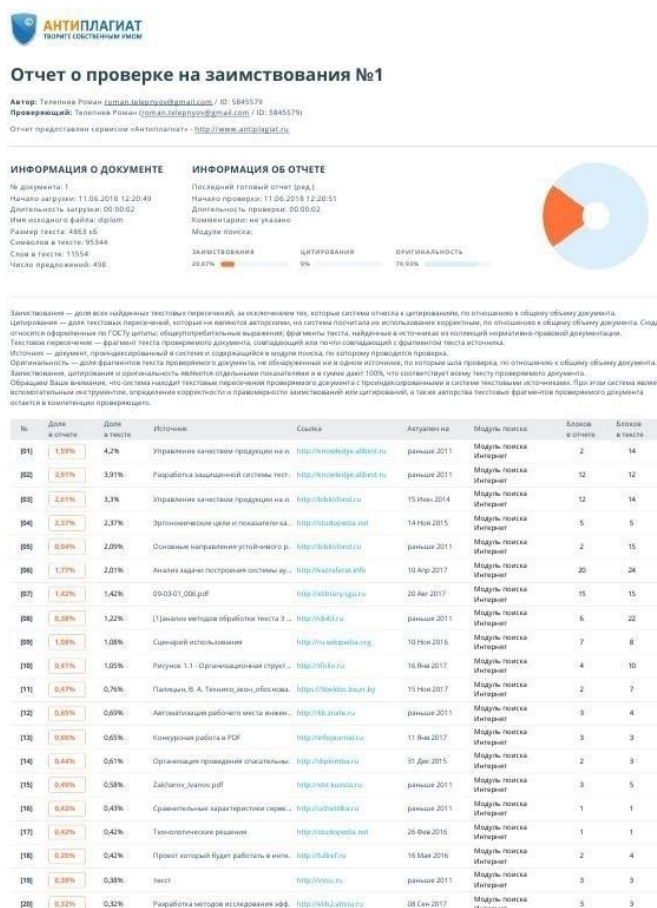
Антиплагиат

На сайте Антиплагиат платная выгрузка отчетов, с мая обычно сайт **блокирует бесплатную версию!** Постарайтесь пройти раньше

Для того, чтобы распечатать отчёт, нужно:

1. Выбрать "просмотреть результаты"
2. Распечатать краткий отчёт, выбрать " версию для печати".
3. В браузере выбрать печать, вместо принтера выбрать "Сохрани в pdf".
Сохраняете и печатаете.
4. если что-то идет не так, меняйте настройки печати, пока не получите документ формата А4.

Лист проверки на плагиат НЕ подшиваем в записку, в приложения НЕ включаем. Просто вкладываем в записку!



В записке в разделе ТЭО все формулы должны быть шрифтом Times New Roman, по умолчанию стоит другой шрифт.

Чтобы сделать шрифт Times New Roman, заходим в Конструктор формул и выбираем "Обычный текст", теперь можно поставить нужный шрифт. НЕ забываем про курсив для латинских, кириллица и греческие - не курсивные.

Файл Главная Вставка Дизайн Макет Ссылки Рассылки Рецензирование Вид Разработчик

Уравнение Рукописное уравнение **Обычный текст** Профессиональный Линейный

Сервис Символы

производится исходя из состава и численности команды, размера месячной заработной платы каждого участника команды, а также трудоемкости работ, выполняемых при разработке программного модуля отдельными исполнителями и осуществляется по формуле

$$Z_0 = K_{\text{пр}} \sum_{i=1}^n Z_{\text{ч}i} \cdot t_i \quad (4.1)$$

где $K_{\text{пр}}$ – коэффициент премий;
 n – категории исполнителей, занятых разработкой программного средства;
 $Z_{\text{ч}i}$ – часовая заработная плата исполнителя i -й категории, р.;
 t_i – трудоемкость работ, выполняемых исполнителем i -й категории, определяется исходя из сложности разработки программного обеспечения и объема выполняемых им функций, ч.

Литература

В заключении указываем ссылку на СТП следующим образом:

Дипломный проект выполнен и оформлен в соответствии с действующими стандартом предприятия и государственными стандартами [m] и методическими указаниями [m+1].

где m – ссылка на СТП в списке использованных источников

m+1 – ссылка на методичку «Дипломное проектирование...»

[1] Максимов, Г. Т. Техничко-экономическое обоснование дипломных проектов: метод. пособие для студентов всех спец. БГУИР дневной и заочной форм обучения. В 4 ч. Ч. 1: Научно-исследовательские проекты / Г. Т. Максимов. – Минск: БГУИР, 2003. – 44 с.

[2] Палицын, В. А. Техничко-экономическое обоснование дипломных проектов : метод. пособие для студентов всех специальностей БГУИР : в 4 ч. Ч. 4 : Проекты программного обеспечения / В. А. Палицын. – Минск : БГУИР, 2006. – 76 с.

[3] СТП 01-2017, Стандарт предприятия. Дипломные проекты (работы). Общие требования. – Минск : БГУИР, 2017. – 169 с.

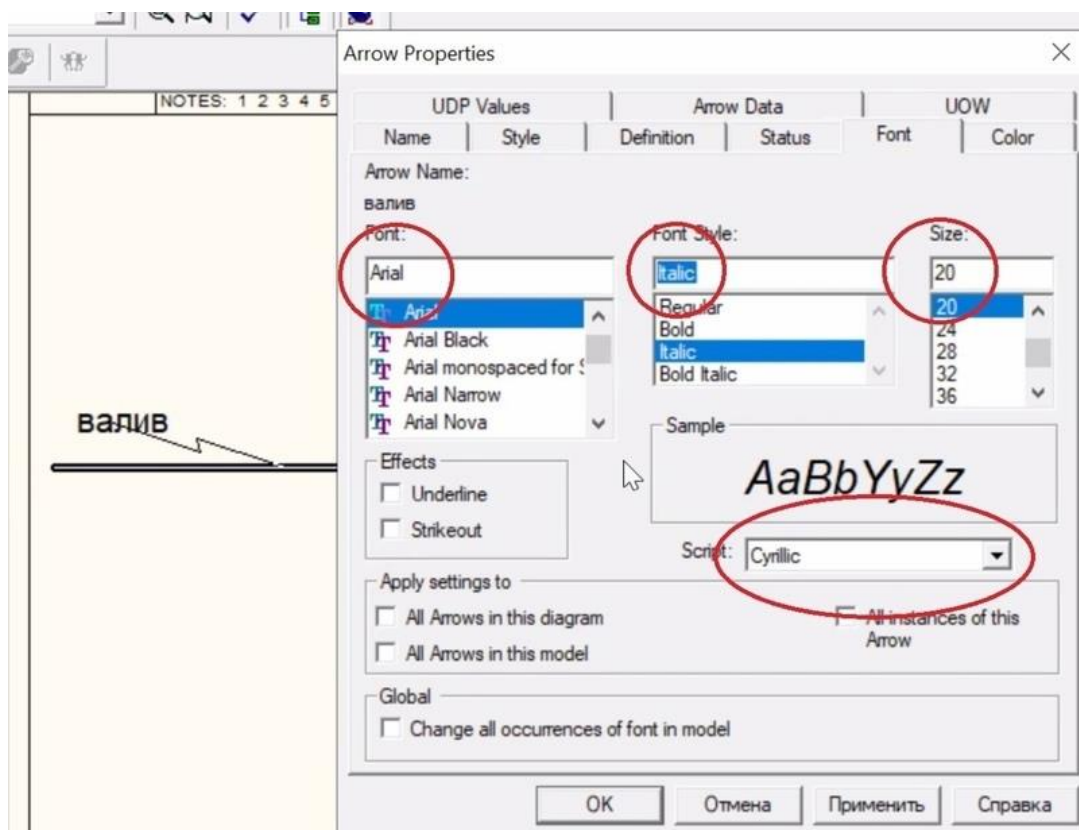
[9] Экономика проектных решений: методические указания по экономическому обоснованию дипломных проектов / В. Г. Горовой [и др.]. – Минск : БГУИР, 2021. – 108 с.

[10] Навроцкий, А. А. Дипломное проектирование по специальности «Автоматизированные системы обработки информации» / А. А. Навроцкий, Н. В. Батин. – Минск : БГУИР, 2018. – 66 с.

[11] СТП 01-2017, Стандарт предприятия. Дипломные проекты (работы). Общие требования. – Минск : БГУИР, 2017. – 169 с.

— остальное см. СТП стр. 37

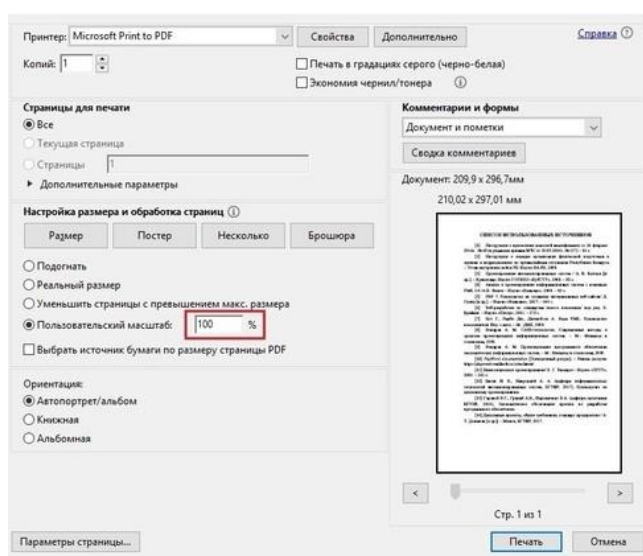
Как сделать русский шрифт, а заодно его читабельным (по умолчанию мелкий и в записке он не читается) на IDEF0



Разные версии ворда могут открывать записку немного по-разному и это может сказаться на оформлении (могут перескакивать рисунки, строки таблиц и др.)

Поэтому есть рекомендация сохранять в PDF, когда будете печатать не со своего устройства (или хотя бы проверить, что оформление не слетело).

Но при печати из PDF могут быть добавлены дополнительные поля:



При печати из PDF
делайте пробный лист и
замеров поля, сравните с
СТП приложение Л.
Поля могут становиться
значительно больше.

Чтобы это исправить
нужно увеличить
масштаб до **106-110%**
(значение подбирать
индивидуально)

Нормоконтроль - проверка диплома и графического материала на соответствие нормам оформления (оформлять по СТП и ГОСТам!!!!).

К нормоконтролю диплом должен быть 100% готовым и **ПРОВЕРЕННЫМ** руководителем!!!

Пример оформления содержания:

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	6
1 Общесистемная часть.....	8
1.1 Описание объекта автоматизации.....	8
1.2 Обзор рынка.....	10
1.3 Анализ существующих аналогов.....	13
1.4 Постановка задачи.....	19
2 Проектирование структуры модуля.....	20
2.1 Организационно-экономическая сущность.....	20
2.2 Структура модуля.....	22
2.3 Алгоритмическое обеспечение.....	23
2.4 Информационное обеспечение.....	25
2.5 Техническое и системное программное обеспечение.....	31
2.6 Эргономическое обеспечение.....	33
2.7 Организационное обеспечение.....	34
3 Программная реализация модуля.....	35
3.1 Обоснование средств реализации.....	35
3.2 Структура программного обеспечения модуля.....	36
3.3 Разработка программного кода.....	42
3.4 Руководство пользователя и контрольные примеры.....	44
3.5 Анализ выполненной разработки.....	52
4 Техничко-экономическое обоснование. Расчёт сметной калькуляции и отпускной цены.....	54
4.1 Расчёт сметной калькуляции и отпускной цены научно-технической продукции.....	54
4.2 Расчёт уровня научно-технического результата.....	60
Заключение.....	63
Список использованных источников.....	64
Приложение А:(обязательное) Форма договора.....	65
Приложение Б:(обязательное) Форма отчёта о проделанной научно-технической работе.....	70
Ведомость документов.....	72

Содержание записки и последовательность структурных частей смотреть в СТП пункт 1.2.5
Нумерация страниц начинается с введения или списка сокращений, если список есть.

- титульный лист (1 стр, номер не ставится);
- реферат (2 стр, номер не ставится);
- задание по дипломному проекту (3-4 стр, номер не ставится // двухстороннее, зеркальные поля, один экземпляр в записку, второй-сдается на кафедру);
- содержание (5 стр, номер не ставится);
- перечень условных обозначений, символов и терминов (если в этом есть необходимость);
(6 стр)
- введение (7 стр);
- основной текст;
- ТЭО;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения;
- ведомость документов.

РАБОЧИИ КОМИССИИ

(дата и время будет опубликована позже ~ с 3.06)

Необходимо:

- контрольный список ДП
- Записка со всеми подписями!
- Чертежи и плакаты со всеми подписями!
- Отзыв руководителя
- Распечатанная страница с прохождением Антиплагиата
- Демонстрация работы программы (видео)
- Презентация.

!Явка на рабочую комиссию обязательна!

Содержание записки и последовательность:

- титульный лист;
- реферат;
- задание по дипломному проекту (один экземпляр в записку, второй-сдается на кафедру);
- содержание;
- перечень условных обозначений, символов и терминов (если есть);
- введение;
- основной текст;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (листинг кода);
- ведомость документов.

Демонстрация работы приложения обязательна. Есть два варианта: вживую, либо видео (если нет технической возможности продемонстрировать (к примеру корпоративные системы, требующие подключение к серверу компании и т.д.))

Требования к видео.

Продолжительность 1,5 — 2 минуты. (ускорить или вырезать не важные операции). При записи установить разрешение монитора 1280x720 т.е. соотношение сторон должно быть 16:9 (к мобильным устройствам не относится). расширение файла .avi / .mp4

Видео НЕ сжимать!

Для монтирования можно использовать: davinci resolve, Adobe Premiere Pro (пробная версия на 10 дней) и др.

Снимать экран можно через PowerPoint:

